



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux RSID-M1-S1 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - RSID M1 S1 - Chapitre 01 :
Cloud networking**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Master RSID — Semestre 1

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 01

1. Concepts
2. Architecture
3. Configuration
4. Cas entreprise
5. Perspectives

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

II**Master** RSID

II**Semestre**

II**M1** S1

II**Durée estimée**

II4 h CM

II**Chapitre**

II01

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- ▶ **Comparer** IaaS/PaaS/SaaS modèles responsabilité.
- ▶ **Concevoir** VPC multi-AZ subnets public/privé.
- ▶ **Configurer** SG/NSG et NACLs.
- ▶ **Intégrer** load balancer L4/L7 cloud.
- ▶ **Évaluer** coûts egress et peering.

0.1 1. Modèles cloud

Shared responsibility : client vs provider sécurité/config.

III**Modèle**

III**Client** gère

III**Provider** gère

III**IaaS**

IIIOS,	apps,	data
IIlHW,	hypervisor	
IIlPaaS		
IIlApps,	data	
IIlruntime		
IIlSaaS		
IIldata,	access	
IIltout	reste	

0.2 2. VPC

Region → VPC → subnets AZ-a/AZ-b → route tables IGW/NAT.

0.3 3. Security groups

Stateful allow rules — least privilege.

0.4 4. LB

ALB path routing ; NLB performance.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. QCM cloud ch.01
1. 2. Architecture diagram
1. 3. Compare legacy
1. 4. Security implications
1. 5. Link TD/TP

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#	
IIIIIIQuestion	
IIIIIIA	
IIIIIIB	
IIIIIIIC	
IIIIIIRéponse	

IIIIII1		
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus
IIIIII—		
IIIIII—		

lllll—
 lllllVoir corrigé oral
 lllll2
 lllllRelier théorie et TD/TP associés
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll3
 lllllJustifier avec schéma ou commande
 lllll—
 lllll—
 lllll—
 lllll—

0.6 Références

- Kurose & Ross
- Kubernetes docs — Networking
- NIST SP 800-207 Zero Trust
- Gartner SD-WAN

Note enseignant : Master RSID — Cloud networking